utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Prerrequisitos para Operadores de Proyección, Hermiticidad y Bases Ortonormales

Tutor de Física y Matemáticas

14 de octubre de 2026

Para comprender adecuadamente los **operadores de proyección**, **demostrar la hermiticidad de un operador** y **construir una base ortonormal**, es necesario dominar los siguientes conceptos del álgebra lineal y la notación de Dirac (braket):

1. Prerrequisitos para Operadores de Proyección

Para entender cómo opera un proyector (por ejemplo, $P = \sum_i |e_i\rangle\langle e_i|$) sobre un espacio vectorial, se requiere dominar:

- **Propiedad de Idempotencia**: Comprender la condición estructural:
$$P^2 = P$$
- **Notación Braket (Representación de Operadores)**:
  - Entender el **producto exterior** $|u\rangle\langle v|$, el cual actúa sobre un ket $|x\rangle$ mediante la contracción $\langle v|x\rangle$, produciendo un nuevo ket proporcional a $|u\rangle$.
  - La **relación de clausura o cierre**:
$$\sum_i |e_i\rangle\langle e_i| = I$$
    necesaria para expresar el operador identidad o proyectores sobre subespacios.
- **Descomposición en Suma Directa y Ortogonalidad**:
  - Descomposición de un espacio V como suma directa $V = M \oplus M^{\perp}$.
  - Saber separar un vector en sus componentes pertenecientes a un subespacio M y a su complemento ortogonal $M^{\perp}$:
$$|v\rangle = P|v\rangle + (I - P)|v\rangle$$

2. Prerrequisitos para Demostrar que un Operador es Hermítico

Para demostrar que un operador A cumple $A^{\dagger} = A$, se debe conocer:

- **Reglas de la Operación Adjunta (†) en Notación Braket**:
  - Cambiar kets por bras y viceversa: $(|v\rangle)^{\dagger} = \langle v|$ y $(\langle w|)^{\dagger} = |w\rangle$.
  - Conjugación de escalares: $(c|v\rangle)^{\dagger} = c^*\langle v|$.
  - Inversión del orden en los productos: $(AB)^{\dagger} = B^{\dagger}A^{\dagger}$ y $(|u\rangle\langle v|)^{\dagger} = |v\rangle\langle u|$.
- **Propiedades del Producto Escalar Hermítico**:

- Hermiticidad: $\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$.
- Definición del adjunto vía producto escalar:

$$\langle w|A^\dagger|v\rangle = \langle Aw|v\rangle = \langle v|A|w\rangle^*$$

- **Identidades de Conmutación y Álgebra de Operadores**:
  - Propiedades del conmutador:

$$[A, B] = AB - BA$$

3. Prerrequisitos para Crear una Base Ortonormal

Para construir o verificar una base ortonormal $\{|u_i\rangle\}$, se necesita saber:

- **Independencia Lineal y Concepto de Base**: Comprobar si un conjunto de vectores es linealmente independiente.
- **Condición de Ortonormalidad**:
  - Delta de Kronecker:

$$\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- **Algoritmo de Ortonormalización de Gram-Schmidt**:
  - Saber cómo sustraer recursivamente las proyecciones sobre los vectores previa y ortonormalizados:

$$|w_n\rangle = |v_n\rangle - \sum_{j=1}^{n-1} \langle u_j|v_n\rangle |u_j\rangle, \quad |u_n\rangle = \frac{|w_n\rangle}{\||w_n\rangle\|}$$

- **Normalización de Vectores**:
  - Cálculo de la norma a partir del producto escalar:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$$